

Entsorgungsleitungen montieren

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- Sie beschreiben die Inhalte der aktuellen Vorschriften in Bezug auf die Installation von Entsorgungsleitungen.
- Sie erläutern die Funktionsweise von Retentions – und Versickerungsanlagen.

Ja

☐

Nein

☐

Ja

☐

Nein

☐

Lernprodukte

- Leistungsnachweis «Dimensionierung Rohrleitungen»

Situation

Als Sanitärinstallateur/in EFZ sind Sie die Fachperson für die fachgerechte Abführung von anfallendem Niederschlagswasser auf dem Gebäude. Sie sind in der Lage eine Leitung in der korrekten Dimension auszulegen, montieren die Leitung fachgerecht und dämmen Sie anschliessend mit der korrekten Stärke gegen Schwitzwasser.

Welche Prioritäten gibt es bei der Abführung von Regenwasser, welche Verlegegrundsätze müssen wir beachten, wie wird die Niederschlagsmenge berechnet und wie dimensioniert man eine Dachwasserleitung? Diese Fragen und noch mehr soll in diesem Auftrag geklärt werden – packen wir es an!



Auftrag 1

Bevor wir uns tiefer mit den technischen Details der Dachentwässerung befassen, möchten wir mal lernen welche Grundsätze gelten und wie Regenwasser eigentlich abgeführt werden soll. Lesen Sie dazu den beiliegenden Bericht und beantworten Sie die Fragen auf den folgenden Seiten.

Link zum Dokument

Sie finden den entsprechenden Artikel unter folgendem Link.



Zur Theorie

1. Welche drei grundsätzlichen Prioritäten der Grundstücksentwässerungen kennen wir?

2. Notieren sie, was Versickerung ist und welche zwei Arten wir grundsätzlich unterscheiden.

3. Welche drei Arten von unterschiedlichen Versickerungsanlagen unterscheiden wir und wann kommen diese zur Anwendung?

4. Erklären Sie mit eigenen Worten, was Retention bedeutet und wie man das mit einem unterirdischen Bauwerk löst.

5. Skizzieren und erklären Sie die Retention auf dem Dach eines Gebäudes.



Auftrag 2

6. In der Erstellung von Niederschlagswasserleitungen «Regenwasserleitungen» gibt es ein paar wichtige Grundsätze und Regeln, die es zu beachten gibt. Lesen Sie dazu den beiliegenden Bericht und erstellen Sie für sich eine grafische Übersicht mit den wichtigsten Punkten und Richtlinien für die Montage von Niederschlagswasserleitungen.

Link zum Dokument

Sie finden den entsprechenden Artikel unter folgendem Link.



Zur Theorie

Auftrag 3

Niederschlagswasser kann man nicht «nun» konventionell entwässern, sondern auch im sogenannten Vollfüllungssystem. Betrachten Sie den Imagefilm und versuchen Sie die Verständnisfragen zum Thema zu bearbeiten. Auch in Ihrem Lehrmittel steht etwas darüber – lesen Sie das entsprechende Kapitel vorher aufmerksam durch.

Imagefilm Geberit Pluvia

Lernen Sie in diesem Video wie Entwässerung im Unterdrucksystem funktioniert.



Lehrmittel «Abwassen»

Kapitel 6.5 / Seite 124



Zur Theorie

7. Nennen Sie die wichtigsten Vorteile – und Nachteile von Dachentwässerung im Unterdruck System.

8. Welcher physikalische Effekt wird bei diesem System genutzt?

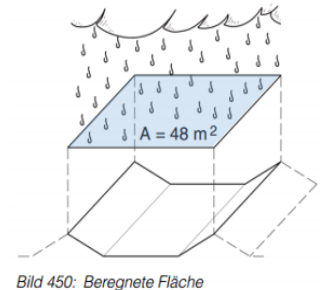
9. Wo kommt die Unterdruck Dachentwässerung sinnvoll zum Einsatz?

Auftrag 4

Wenn Niederschlagswasserleitungen erstellt werden, ist es auch wichtig die korrekte Dimension der Fallleitung auszuwählen. Ist die Leitung zu gross wird unnötig Platz in Vorwänden verbraucht, ist Sie zu klein läuft der Regen nicht genügend schnell ab und es entsteht ein Stau des Wassers auf der Dachfläche. Nachfolgend möchten wir uns die massgebenden Einflussfaktoren anschauen.

1. Die wirksam beregnete Fläche

Der wichtigste und bedeutendste Faktor in der Dimensionierung der Niederschlagswasserleitung ist die Grösse des zu entwässernden Dachs. Je grösser das Dach ist, desto mehr Niederschlag (Regen, Schnee) fällt auf die Dachfläche und muss in der Schlussfolge auch durch unsere Niederschlagswasserfallleitung abfliessen. Dabei ist immer die horizontal projizierte Grundfläche in m² ausschlaggebend und Steigungen etc. können vernachlässigt werden.



2. Regenspende ($r_{t,T}$)

Die Regenspende ($r_{t,T}$) berücksichtigt ein Regenereignis mit der Regendauer (t) in Minuten und der Wiederkehrperiode (T) in Jahren. Die Dauer des Regenereignisses (t) ist entsprechend der Grösse und Neigung der zu entwässernden Fläche zu wählen. Die Wahl der Wiederkehrperiode (T) richtet sich nach dem Schadenpotenzial auf den Flächen oder in den angrenzenden Gebäuden resp. Innenräumen. Je nach Klimaregion und zu entwässernder Fläche kann der Wert der Tabellen 32 (5 min Regenspende) und 33 (10min. Regenspende) im Anhang entnommen oder auf der Webseite von [MeteoSchweiz](https://www.meteoschweiz.ch) abgefragt werden. Die Angaben der zuständigen Stelle sind zu berücksichtigen.



Beispiel: Nicht überdachter Balkon, Raum St.Gallen

Schritt 1: Auswahl Entwässerungsart

Schaden-potenzial	Mögliche Flächen	Regendauer (t) Minuten	Wiederkehrperiode (T) Jahre
mittel	Schräg- und Flachdächer	10	10
mittel	Nicht überdachte Balkone und Terrassen	5	10
sehr hoch	Notentwässerungen	5	100

Schaden-potenzial	Mögliche Flächen	Regendauer (t) Minuten	Wiederkehrperiode (T) Jahre
gering bis mittel	Flächen abseits von Gebäuden	10	10
mittel	An Gebäude angrenzende Flächen wie Plätze, Wege, Parkplätze etc.	10	10
hoch	An genutzte Räume unter Terrain angrenzende Flächen, falls Lichtschächte, Treppenabgänge etc. vorhanden sind	10	30
sehr hoch	An wichtige Infrastruktur wie Spitäler, Bibliotheken etc. angrenzende Flächen	10	50

Schritt 2: Auswahl Regenspende gemäss Ort

Stationsinformation			Geschätzte Regenspende für 5-Minuten Regendauer						
Region	Kürzel	Station	Höhe m	$r_{5,5}$ U/(s · m²)	$r_{5,10}$ U/(s · m²)	$r_{5,20}$ U/(s · m²)	$r_{5,30}$ U/(s · m²)	$r_{5,50}$ U/(s · m²)	$r_{5,100}$ U/(s · m²)
EPL	SHA	Schaffhausen	438	0,035 0,03	0,043 0,037	0,057 0,044	0,074 0,044	0,086 0,047	0,105 0,052
	SMA	Zürich/Fluntern	556	0,038 0,033	0,044 0,039	0,056 0,044	0,071 0,047	0,082 0,05	0,099 0,055
STG	STG	St. Gallen	776	0,037 0,032	0,043 0,039	0,056 0,045	0,073 0,047	0,084 0,052	0,101 0,057
	TAE	Aadorf/Tänikon	539	0,037 0,033	0,043 0,039	0,053 0,044	0,064 0,047	0,071 0,05	0,082 0,055
WAE	WAE	Wädenswil	485	0,037 0,033	0,043 0,039	0,052 0,043	0,062 0,043	0,068 0,045	0,077 0,05

Regenspende ($r_{t,T}$) = 0,045l/(s*m²)

3. Spitzenabflussbeiwert (Cs)

Der Spitzenabflusswert (Cs) berücksichtigt den Aufbau der berechneten Fläche und die daraus resultierenden Abflussdämmung (Wie schnell das Wasser abfliessen kann).

Aussenflächen auf dem Gebäude

Tabelle 17 Spitzenabflussbeiwerte (Cs) bei Aussenflächen auf dem Gebäude

Berechnete Flächen	Cs
Schräg- und Flachdächer ohne Aufbau (Nacktdach)	1,0
Flachdächer mit Kies (unabhängig von der Aufbaudicke)	0,8
Begrünte Flachdächer ¹ , Aufbaudicke	
> 50 cm	0,1
> 25 – 50 cm	0,2
> 15 – 25 cm	0,3
> 10 – 15 cm	0,4
≤ 10 cm	0,7

¹ gültig bis 5° Dachneigung (Cs um 0,1 erhöhen, wenn die Neigung grösser ist)

Bei Verwendung von Substraten ist der Spitzenabflussbeiwert (Cs) zu überprüfen. Bei einer Abflussdämmung auf dem Dach ist zu berücksichtigen, dass Flachdächer gesättigt sein können. Folglich ist je nach Situation mit dem Wert Cs = 1,0 zu rechnen.



Die in den Tabellen **17** und **18** aufgeführten Werte sind Richtwerte. Regionale Vorschriften zu Spitzenabflussbeiwerten (Cs) können von diesen Werten abweichen und sind bei der zuständigen Stelle zu erfragen. Da die CS-Werte ausschliesslich auf Einzelobjekte angewendet werden, weichen sie von den im Generellen Entwässerungsplan (GEP) angewandten Abflussbeiwerten ab.

Umgebungsflächen

Tabelle 18 Spitzenabflussbeiwerte (Cs) bei Umgebungsflächen

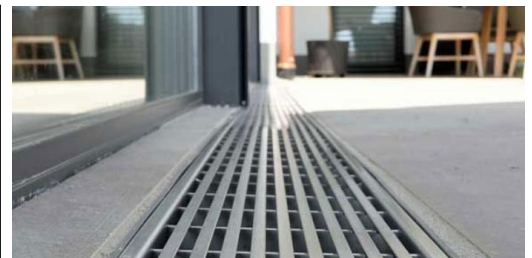
Berechnete Flächen mit einem Gefälle ≤ 7,5 %	Cs bei entsprechendem Kolmationsgrad (siehe Tabelle 19)		
	Gering	Mässig	Stark
Hartbelag	1,0	1,0	1,0
Kiesbelag	0,4	0,6	0,8
Lockerer Kiesbelag, Schotterrasen	0,2	0,3	0,4
Sickerfähiger Belag	0,2	0,5	0,8
Pflastersteine gebundene Bauweise	1,0		
Pflastersteine ungebundene Bauweise mit Splitt gefüllten Fugen (Fugenanteil 3 – 6 %)	0,6	0,8	0,9
Pflastersteine ungebundene Bauweise mit Splitt gefüllten Fugen und Kammern (Fugenanteil 6 – 12 %)	0,2	0,4	0,6
wasserdurchlässige Pflastersteine	0,2	0,4	0,8
Rasengittersteine	0,2	0,4	0,6
Sportflächen mit Drainleitungen			
– Kunststoffflächen, Kunststoffrasen	0,6	0,6	0,6
– Rasenflächen	0,2	0,2	0,2
Rasen-/Wiesenflächen und Gärten ¹			
– Flaches Gelände	0,2	0,2	0,2
– Steiles Gelände	0,3	0,3	0,3

¹ Müssen nur berücksichtigt werden bei Versickerungsanlagen oder bei Gefälle zum Gebäude mit möglichem Wasser-Anstau am Gebäude

Für Flächen mit einem Gefälle > 7,5 % ist unabhängig von der Befestigungsart ein Spitzenabflussbeiwert Cs von 1,0 einzusetzen.

Tabelle 19 Einteilung der Kolmationsgrade

Kolmationsgrad	Befestigungsflächen
Geringe Kolmation	– Zufahrten mit geringem Verkehrsaufkommen – Private Parkplätze – Gehwege – Private Hofplätze
Mässige Kolmation	– Parkplätze mit geringem Verkehrsaufkommen – Plätze mit hohem Fussgängerverkehr – Strassen und Plätze mit geringem Verkehrsaufkommen – Hofplätze mit geringen Verkehrsaufkommen – Begegnungszonen
Starke Kolmation	– Marktplätze – Strassen und Plätze mit hohem Verkehrsaufkommen – Strassen und Plätze bei Bahnverkehr – Parkplätze mit hohem Verkehrsaufkommen – Industrie- und Gewerbeplätze



Berechnete Fläche x Regenspende x Spitzenabflussbeiwert = Volumenstrom

$$Q_R = A \cdot r_{t,T} \cdot C_s$$

Q_R	= Niederschlagswasserabfluss pro Teil- oder Gesamtfläche [l/s]
A	= wirksame berechnete Fläche (Horizontalprojektion) [m ²]
r	= Regenspende [l/(s · m ²)]
t	= Regendauer [Minuten]
T	= Wiederkehrperiode [Jahre]
C_s	= Spitzenabflussbeiwert [-]

Nachdem der anfallende Volumenstrom (Niederschlagswasserabfluss Q_R) berechnet wurde, geht es in die Dimensionierung der Leitungen. Diese können aus den entsprechenden Tabellen herausgelesen werden. Aus der Praxis empfiehlt es sich bei «normalen Dächern» keine Leitungen zu erstellen welche **kleiner als DN90** sind. Für überdachte Flächen gilt die **Mindestdimension DN63**. Die anschliessende Fallleitung kann dann in der Regel mehr Wasser bewältigen – wird aber ebenfalls in DN90 erstellt. Wenn mehrere Fallleitungen zusammengeführt werden, werden die anfallenden Volumenströme zusammengezählt.

Theorie & Tabellen

Mit nebenstehendem Link kommen Sie direkt zu den Tabellen.

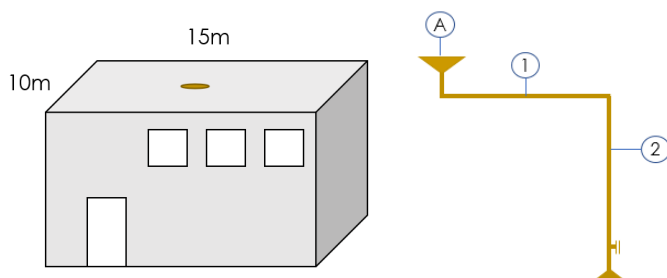


Tabellen WAS

Beispiel:

EFH Roggenmoser | Dachaufbau: Flachdach mit Kies | Ort: St.Gallen | Gefälle 2%

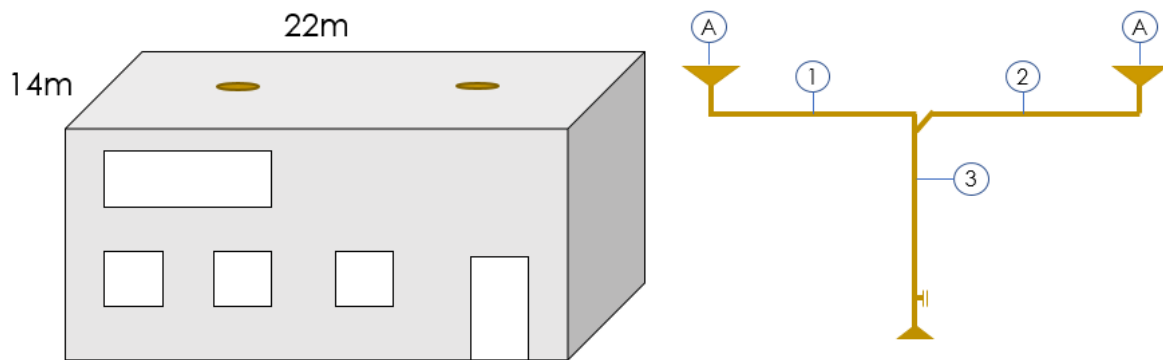
1. Berechnen Sie den anfallenden Volumenstrom für dieses Einfamilienhaus.
2. Dimensionieren Sie die zu erstellende Dachwasserleitung.



10. Dimensionieren Sie die Niederschlagswasserleitungen des nachfolgenden Einfamilienhauses.

EFH Dumeni | Dachaufbau: Flachdach begrünt mit Aufbaudicke < 10cm | Ort: Zermatt | Gefälle 2%

1. Berechnen Sie den anfallenden Volumenstrom für dieses Einfamilienhaus.
2. Dimensionieren Sie die zu erstellende Dachwasserleitung.

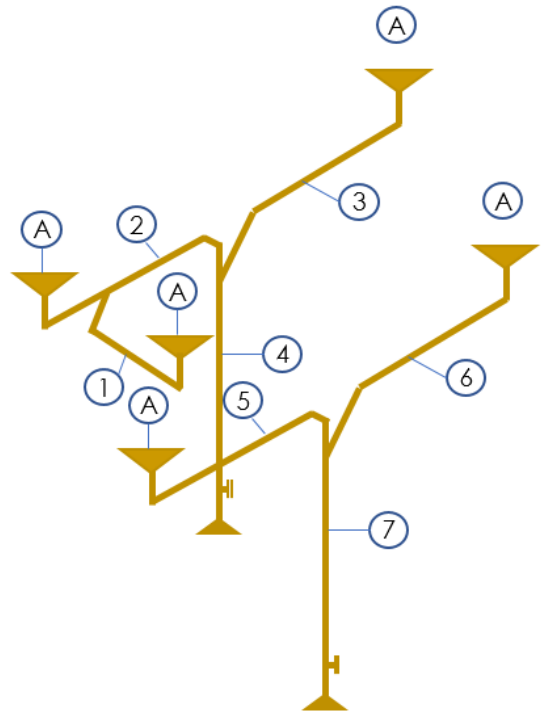
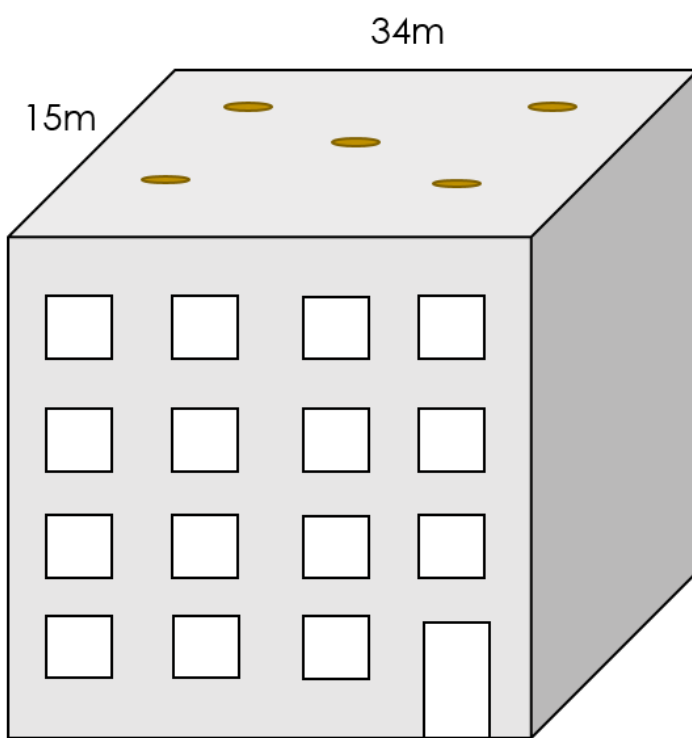


11. Dimensionieren Sie die Niederschlagswasserleitungen des nachfolgenden Einfamilienhauses.

MFH Dumeni I | Dachaufbau: Flachdach begrünt mit Aufbaudicke < 10cm | Ort: Lugano | Gefälle 2%

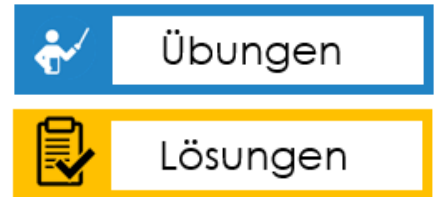
1. Berechnen Sie den anfallenden Volumenstrom für dieses Mehrfamilienhaus.

2. Dimensionieren Sie die zu erstellende Dachwasserleitung.



Nachfolgend finden Sie weitere Übungen, welche Ihnen zur Prüfungsvorbereitung dienen sollen. Es ist eine Auswahl von zwei Aufgaben, welche vom Niveau den ersten 3 Aufgaben entsprechen. Viel Erfolg!

Aufgaben Dimensionieren



Auftrag 5

Als Leistungsnachweis lösen Sie die nachfolgende Aufgabe im A3 Format. Bestimmen Sie die Rohrweiten aller Leitungen des gesamten Gebäudes.

Leistungsnachweis «Dimensionieren»

Unter folgendem Link finden Sie die Aufgabe.



Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

